

Plan de Riego Óptimo de una Finca

Juan Carlos Cruz Muñoz David Alejandro Enciso Gutierrez Juan Esteban Rodriguez
Valencia Estiven Andres Martinez Granados

Universidad del Valle
Análisis de Algoritmos II

Mayo de 2026

Problema y modelo

Datos del tablón

Símbolo	Significado
ts_i	supervivencia
tr_i	tiempo de riego
p_i	prioridad
rp_i	día perfecto

Objetivo

$$\Pi^* = \arg \min_{\Pi} CR_F^{\Pi}$$

Costo por tablón al iniciar t_i^{Π}

$$c_i^{\Pi} = \begin{cases} ts_i - (t_i^{\Pi} + tr_i), & t_i^{\Pi} = rp_i, \\ 2 |ts_i - (t_i^{\Pi} + tr_i)|, & t_i^{\Pi} \leq ts_i - tr_i, \ t_i^{\Pi} \neq rp_i, \\ 2p_i((t_i^{\Pi} + tr_i) - ts_i), & t_i^{\Pi} > ts_i - tr_i. \end{cases}$$

$$CR_F^{\Pi} = \sum_{i=0}^{n-1} c_i^{\Pi}$$

Idea central

El costo cambia de régimen según dos referencias:

$$rp_i \quad \text{y} \quad ts_i - tr_i.$$

Algoritmos comparados

Enfoque	Complejidad	Exacto	Lectura rápida
Fuerza bruta	$O(n! \cdot n)$	Sí	Revisa todas las permutaciones; sirve como referencia exacta para n pequeño.
Voraz	$\Theta(n \log n)$	No	Muy rápido; construye una solución localmente razonable.
Programación dinámica	$O(n2^n)$	Sí	Exacta y mucho más escalable que fuerza bruta.

Pregunta del proyecto

Comparar calidad de la solución, complejidad y correctitud de los tres enfoques.

Criterio voraz implementado

Regla de orden

$$\rho_i = \frac{tr_i}{p_i}, \quad h_i = ts_i - tr_i$$

- 1 Ordenar por ρ_i ascendente.
- 2 Si empatan, ordenar por h_i ascendente.
- 3 Si vuelven a empatar, conservar el menor índice.

$\frac{tr}{p}$ balancea duración del riego y castigo por retraso.

Pseudocódigo resumido

```
roV(tablones)
  orden  $\leftarrow [0, 1, \dots, n - 1]$ 
  ordenar(orden, comparar)
  retornar evaluar_orden(tablones, orden)
```

```
comparar(i, j)
  si  $tr_i p_j \neq tr_j p_i$ , usar producto cruzado
  si empatan, comparar  $ts_i - tr_i$ 
  si empatan otra vez, comparar índice
```

Complejidad

Límite formal del voraz

Resultado teórico

Propiedad	Estado
Subestructura óptima	Sí
Escogencia voraz	No

Conclusión

El problema admite soluciones exactas, pero el criterio voraz no garantiza costo óptimo general.

Contraejemplo

$$T_0 = \langle 10, 2, 1, 0 \rangle,$$

$$\frac{tr_0}{p_0} = 2,00,$$

$$T_1 = \langle 5, 3, 4, 0 \rangle$$

$$\frac{tr_1}{p_1} = 0,75$$

Orden	Regla voraz	Costo
$\langle 1, 0 \rangle$	elegido por $\frac{tr}{p}$	12
$\langle 0, 1 \rangle$	óptimo real	8

Batería del repositorio: 18 casos

Resumen de resultados

Métrica	Valor
Casos evaluados	18
Coincidencias exactas en costo	$1/18 = 5,56 \%$
Diferencia promedio	32.56
Exceso relativo promedio	16.23 %

Peores casos

Caso	Voraz	Óptimo
test12	638	526
test4	52	26

$$d_k = |C_V^{(k)} - C^{*(k)}|, \quad e_k = 100 \frac{d_k}{C^{*(k)}}$$

Lectura

La batería manual confirma que el voraz puede fallar de forma clara incluso en instancias pequeñas.

Validación empírica: bloque mixto de 5000 fincas

Diseño del experimento

Parámetro	Valor
Tamaño por finca	$n = 20$
Total de fincas	5000
Total de tablonos	100000
Semilla	20260513

Resultado del voraz

Métrica	Valor
Coincidencias exactas en costo	$219/5000 = 4,38 \%$
Diferencia absoluta promedio	66.94
Exceso relativo promedio	1.97 %
Peor diferencia observada	382

Lectura

En mezcla realista, el voraz rara vez iguala el costo óptimo, pero su exceso relativo promedio sigue siendo bajo.

Experimento de aislamiento por perfiles puros

Perfil exclusivo	Dif. promedio	Exceso relativo	Coincidencia exacta
100 % Críticos	0.00	0.00 %	5000/5000
100 % Urgentes	2.83	0.05 %	1735/5000
100 % Balanceados	11.13	0.35 %	533/5000
100 % Largo plazo	180.25	1.41 %	25/5000
100 % Relajados	62.37	5.53 %	4/5000

Acierta mejor

Crítico y urgente: cuando retrasarse casi siempre empuja al caso 3.

Falla más

Relajado y largo plazo: cuando la holgura y el día perfecto pesan más que la urgencia.

Comparación de criterios voraces

Principal	Desempate	% dif.	Exactas
$\frac{tr}{p}$	$ts - tr$	1.97 %	219/5000
$\frac{tr}{tr}$	supervivencia	1.98 %	215/5000
$\frac{p}{tr}$	día perfecto	2.08 %	168/5000
$\frac{p}{tr}$	prioridad alta	2.20 %	143/5000
$\frac{p}{p}$	supervivencia	26.14 %	0/5000

Lectura

Las cuatro mejores variantes mantienen $\frac{tr}{p}$ como criterio principal.

Conclusión

El desempate importa, pero la decisión clave es conservar $\frac{tr}{p}$ como criterio base. El mejor desempate fue $ts - tr$.

Mensaje central

El algoritmo voraz roV es una heurística rápida y razonable, pero no un método exacto para el problema general.

- ➊ **Teoría:** hay subestructura óptima, pero no propiedad de escogencia voraz.
- ➋ **Complejidad:** $\Theta(n \log n)$ frente a $O(n!n)$ y $O(n2^n)$ de los métodos exactos.
- ➌ **Simulación:** el criterio funciona mejor en perfiles tensos y empeora con mucha holgura.
- ➍ **Selección final:** entre las variantes probadas, $\frac{tr}{p}$ con desempate por $ts - tr$ fue la más robusta.
- ➎ **Uso recomendado:** si se requiere garantía de costo óptimo, usar PD; si se requiere rapidez, usar el voraz.